

2.1 Introducción a la Inferencia



Luis Enrique Tuñoque Gutiérrez

Sesión

09

Unidad II: Estimación y Prueba de Hipótesis

Resultado de aprendizaje

- ➡ Realiza prueba de hipótesis para medias y proporciones con una y dos poblaciones.

Indicador.

- ➔ IND3: Realiza prueba hipótesis para una media y una proporción poblacional y su estimación por intervalos.

Evidencia.

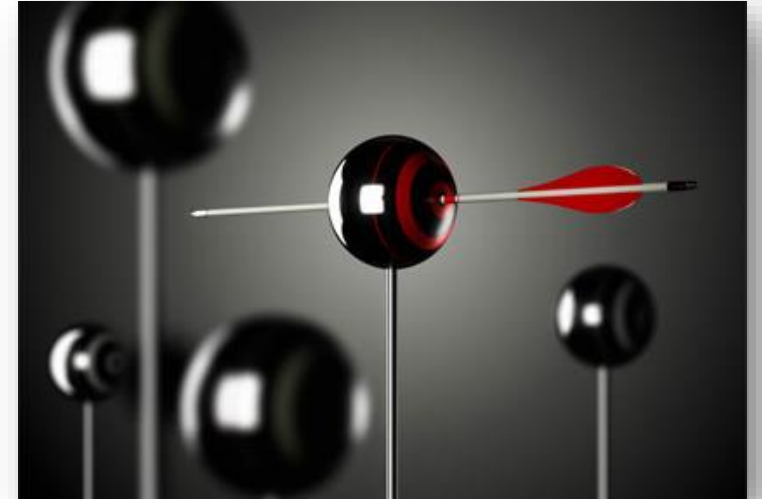
- ➔ Práctica de intervalos de confianza e hipótesis con respecto a una muestra.

Instrumento de evaluación.

- ➔ Cuestionario 2

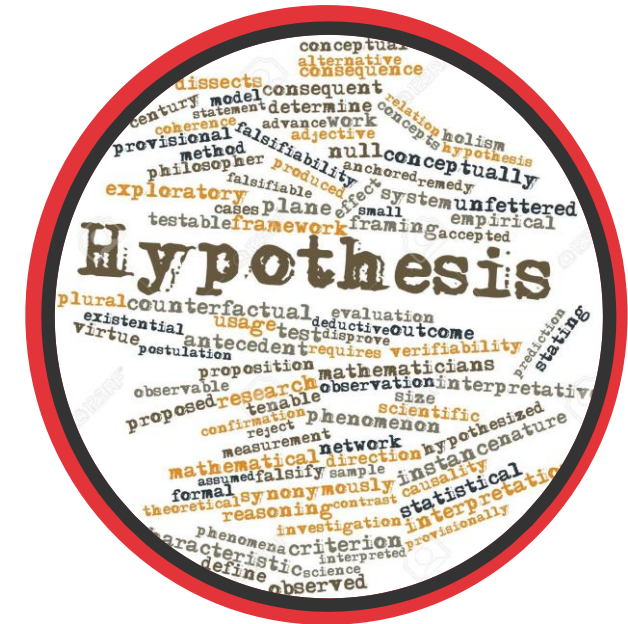
Logro

- ➔ El estudiante al finalizar la sesión de aprendizaje:
- ➔ Identifica la hipótesis estadística en un determinado caso.
- ➔ Determina el tipo de prueba de hipótesis a utilizar en un caso.
- ➔ Identifica los tipos de errores que se presentan en una prueba de hipótesis.
- ➔ Identifica los procedimientos para realizar una prueba de hipótesis.



Lista de Contenidos

- ✓ Definición de hipótesis.
- ✓ Tipos de hipótesis.
- ✓ Tipos de Pruebas de hipótesis
- ✓ Tipos de errores
- ✓ Procedimientos para probar de hipótesis.



Conocimientos Previos

¿Qué es una hipótesis?



Imagen en Freepik

¿Qué es el nivel de confianza?

¿Para qué sirve la distribución Normal?

Hipótesis Estadística

Es una afirmación que se hace acerca de un parámetro poblacional.

Tipos de Hipótesis

- ***Hipótesis nula (H_0)***, es una afirmación que está establecida y que se espera sea rechazada después de aplicar una prueba estadística.
- ***Hipótesis alternativa (H_a)***, es la afirmación que se espera sea aceptada después de aplicar una prueba estadística.

Identificación de hipótesis

Hipótesis nula H_0

- La que contrastamos
- Los datos pueden refutarla
- No debería ser rechazada sin una buena razón.

Hipótesis Alternante H_1

- Niega a H_0
- Los datos pueden mostrar evidencia a favor
- No debería ser aceptada sin una gran evidencia a favor.

$$\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 & \leftarrow \text{ } =, \leq, \geq \\ H_1 : \mu \neq \mu_0 & \leftarrow \text{ } \neq, >, < \end{cases}$$

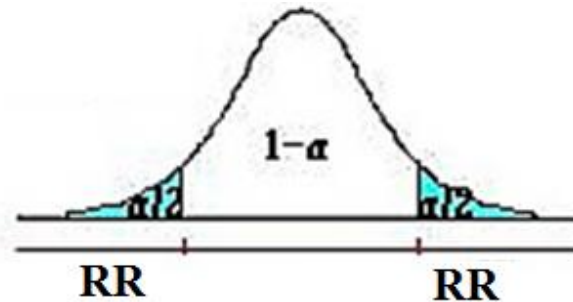
Prueba de hipótesis

Procedimiento estadístico basado en la evidencia muestral y la teoría de probabilidad.

Tipos de prueba de hipótesis y la Región Crítica

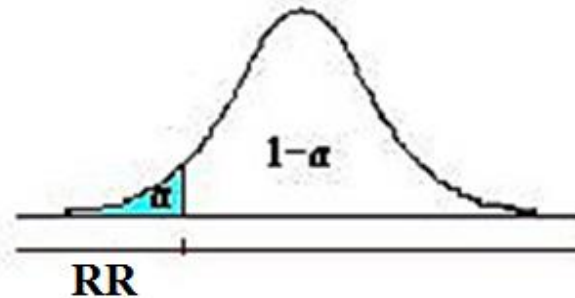
RR: Región de rechazo de la hipótesis nula

$$H_1: \theta \neq \theta_0$$



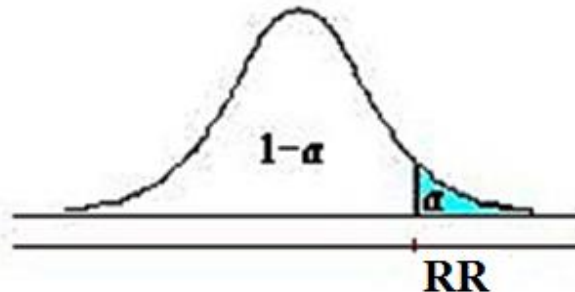
Prueba bilateral o de dos colas.

$$H_1: \theta < \theta_0$$



Prueba unilateral izquierda o de cola izquierda

$$H_1: \theta > \theta_0$$



Prueba unilateral derecha o de cola derecha

Tipos de error al probar hipótesis

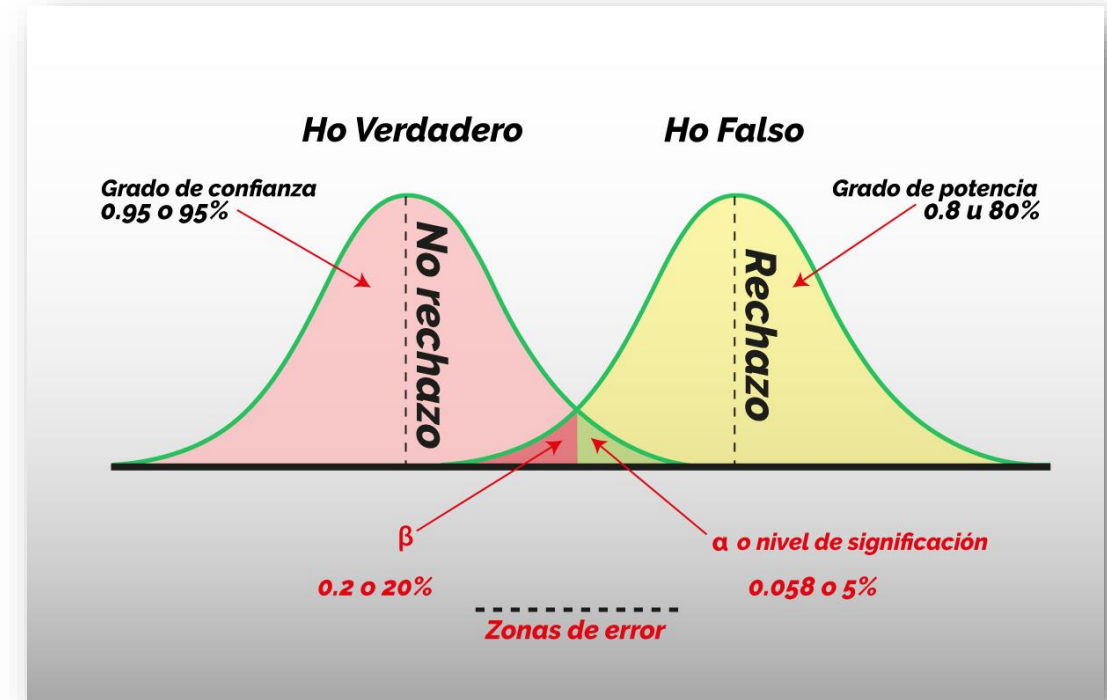
Decisión H_0	Realidad	
	H_0 Cierta	H_0 Falsa
No Rechazo H_0	Correcto	Error de tipo II $P(\text{Error de tipo II}) = \beta$
Rechazo H_0	Error de tipo I $P(\text{Error de tipo I}) = \alpha$	Correcto

Error tipo I, que se comete cuando se rechaza una hipótesis nula que realmente es cierta.

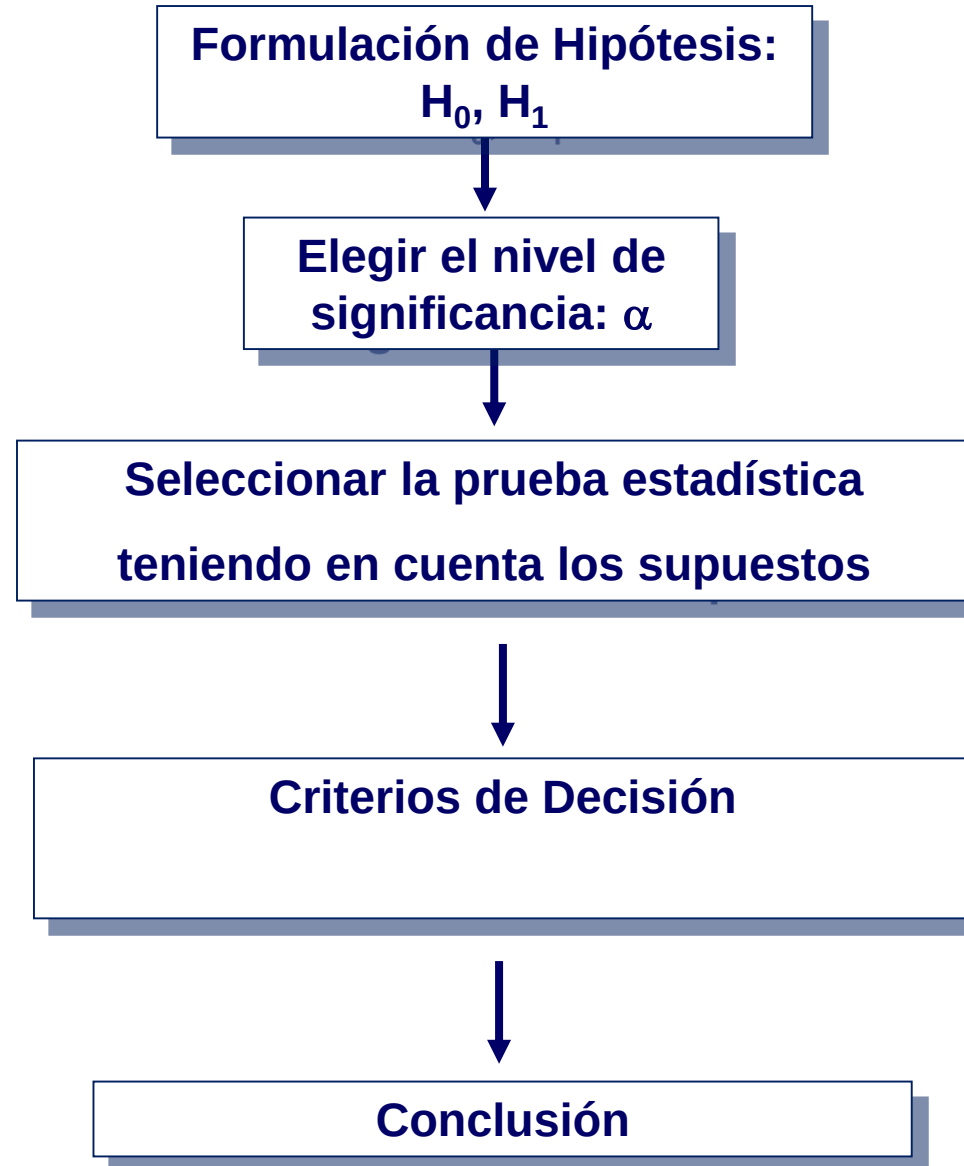
Error tipo II, que se comete cuando se acepta una hipótesis nula que realmente es falsa.

Tipos de error al probar hipótesis

- ✓ Para un tamaño de muestra fijo, no se pueden reducir a la vez ambos tipos de error.
- ✓ Para reducir β , hay que aumentar el tamaño de la muestra.
- ✓ El **nivel de significación**, representada por α , es la probabilidad de cometer *error tipo I*, y por lo general se asume que tiene un valor de 0.05 ó 0.01.
- ✓ La probabilidad de cometer *error tipo II*, representado por β y al valor $1 - \beta$ se le llama **la potencia de la prueba**. Una buena prueba estadística es aquella que tiene una potencia de prueba alta.



Procedimientos para probar Hipótesis



Conclusiones

- Las pruebas de hipótesis está basado en procedimientos para contrastar afirmaciones acerca de las propiedades y características de una población utilizando muestras.

Referencias

- DEVORE, J. (1998). Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias. México. International Thomson Editores.
- MONTGOMERY, D. (1996). Probabilidad y Estadística y Probabilidades a la Ingeniería. Ed. McGraw-Hill Interamericana Editores S.A. Impreso en México 1996.
- MENDENHALL W., TERRY S. (1997). Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias. México. Prentice Hall Hispanoamericana.
- ROSS, SHELDON. (2001) Probabilidad y Estadística para Ingeniería. México, D.F.: McGraw-Hill.
- WALPOLE R., MYERS R., MYERS. S. (1999). Probabilidad y estadística para ingenieros. México. Prentice Hall Hispanoamericana.



Luis Enrique Tuñoque Gutiérrez
ltunoque@usat.edu.pe

 www.usat.edu.pe

 [usat.peru](https://www.facebook.com/usat.peru)

 [usatenlinea](https://www.instagram.com/usatenlinea)

 [@usatenlinea](https://www.youtube.com/@usatenlinea)

 [@usatenlinea](https://www.tiktok.com/@usatenlinea)

 [@usatenlinea](https://www.twitter.com/usatenlinea)

